
Pregunta

a) (1,25 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{x^2 - 9} \qquad \text{ii) } y = \ln(4 - x)$$

Solució. i) Cal $x^2 - 9 \geq 0$, és a dir $|x| \geq 3$: Dom = $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$. És contínua a tot el domini (composició de contínues).

ii) Cal $4 - x > 0$: Dom = $(-\infty, 4)$. És contínua a tot el domini.

b) (1,25 punts) Troba els punts en què la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 2x - 3}$$

és discontinua i classifica'n la discontinuïtat.

Solució. $f(x) = \frac{(x-3)(x+2)}{(x-3)(x+1)} = \frac{x+2}{x+1}$ per a $x \neq 3$. El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$.

$x = 3$: $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{5}{4}$ existeix però $f(3)$ no. **Discontinuitat evitable.**

$x = -1$: els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$. **Salt infinit** (asíptota vertical $x = -1$).